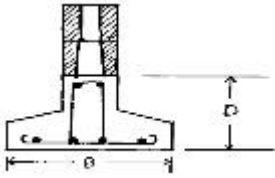


1과목 : 건축구조

1. 보강블록조 단층 건축물에 있어서 그림과 같이 철근콘크리트의 줄기초를 설치할 때 높이 D는?



- ① 30cm 이상 ② 45cm 이상
③ 60cm 이상 ④ 92cm 이상
2. 말뚝지정시 말뚝의 간격은 말뚝 끝마구리 지름의 얼마 이상으로 하는가?
① 1.5배 ② 2.0배
③ 2.5배 ④ 3배
3. 조적조 내력벽 쌓기에서 막힌줄눈 쌓기를 하는 이유는?
① 외관을 좋게 하기 위하여
② 각 재료의 부착을 좋게 하기 위하여
③ 응력의 분산을 위하여
④ 시공을 용이하게 하기 위하여
4. 목조 건축물을 내진, 내풍적(耐震耐風的)으로 하는 구조법으로서 적당하지 않은 것은?
① 토대를 앵커볼트로 기초에 연결한다.
② 벽체의 요소에 가새를 넣는다.
③ 지붕틀의 부재를 크게 한다.
④ 기둥과 횡가새는 철물로 연결한다.
5. 철골구조를 구성하는 부재의 응력 중심선에 해당하는 용어는?
① 게이지라인 ② 중심선
③ 기준선 ④ 클리어런스
6. 철근콘크리트 플랫슬랩의 두께는 얼마 이상으로 하여야 하는가?
① 8cm ② 12cm
③ 15cm ④ 18cm
7. 철근콘크리트 보에 사용하는 주근의 최소 지름은?
① D10 ② D13
③ D16 ④ D19
8. 목구조에서 평기둥의 배치간격으로 적당한 것은?
① 1m정도 ② 2m정도
③ 3m정도 ④ 4m정도
9. 철근콘크리트 보에서 주근의 순간격은 최소 얼마 이상으로 하는가?
① 1.25cm ② 1.5cm
③ 2cm ④ 2.5cm
10. 철근콘크리트 구조에서 기둥의 띠철근 간격은 최대 얼마 이내로 해야 하는가?

- ① 10cm ② 20cm
③ 30cm ④ 35cm

11. 그림과 같이 널판 상, 하, 옆을 반턱으로 하여 기둥 및 셋기 등에 가로쪽매로 하여 붙이는 판벽은?



- ① 영국식 비늘판벽 ② 턱솔 비늘판벽
③ 얇은널 비늘판벽 ④ 누름대 비늘판벽
12. 창호철물의 용도를 짝지은 것이다.옳지 않은 것은?
① 래버토리 힌지(Lavatory hinge) - 공중변소
② 도어 체크(Door check) - 여닫이문
③ 실린더(Cylinder) - 플러쉬문
④ 크레센트(Crescent) - 주름문
13. 조적조에서 보를 지지하는 벽돌기둥의 높이는 단면 최소치수의 몇 배를 초과해서는 안되는가?
① 1.5배 ② 2배
③ 5배 ④ 10배
14. 그림과 같은 양식 지붕틀의 명칭은?

① 왕대공 지붕틀 ② 쌍대공 지붕틀
③ 팬 지붕틀 ④ 맨사드 지붕틀
15. 계단에서 난간 위의 손스침이 되는 빗재의 명칭으로 옳은 것은?
① 철판 ② 난간동자
③ 계단참 ④ 난간두걸
16. 조적조의 줄기초에서 콘크리트 기초판의 두께는 나비의 얼마 이상으로 하는가?
① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5
17. 조적조에서 대린벽으로 구획된 각 벽에 있어서 개구부의 폭의 합계는 그 벽길이의 얼마 이하로 하는가?
① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/8
18. 벽돌조 공간쌓기에서 연결재의 수평거리는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
① 45cm ② 60cm
③ 75cm ④ 90cm
19. 보강블록조의 바닥 면적이 40m² 일 때 내력벽의 벽량은?
① 4m이상 ② 6m이상
③ 8m이상 ④ 10m이상

20. 철근콘크리트구조 기둥 주근의 이음 위치로 가장 알맞은 것은? (단, 바닥에서부터의 높이임)

- ① 0.5m 부근에서 ② 1.0m 부근에서
③ 1.5m 부근에서 ④ 2.0m 부근에서

2과목 : 건축재료

21. 프랑스의 모니에(Monier)에 의해 철근콘크리트의 이용법을 개발한 시기는?

- ① 18세기 초엽 ② 18세기 중엽
③ 19세기 초엽 ④ 19세기 중엽

22. 구조재료에 요구되는 성질로 관련이 적은 것은?

- ① 내화, 내구성이 큰 것이어야 한다.
② 외관이 좋은 것이어야 한다.
③ 재질이 균일하고 강도가 큰 것이어야 한다.
④ 가공이 용이한 것이어야 한다.

23. 건물의 외부 벽체 마감용으로 적당하지 않은 석재는?

- ① 화강암 ② 안산암
③ 점판암 ④ 대리석

24. 목재의 분류 중 내장수에 속하는 것은?

- ① 전나무 ② 잣나무
③ 대나무 ④ 밤나무

25. 목재에 관한 기술 중 옳은 것은?

- ① 목재의 비중은 섬유포화점 상태의 함수율을 기준으로 한다.
② 전건비중이 큰 목재일수록 공극율이 작아진다.
③ 공극율이 큰 목재는 강도가 커진다.
④ 비중이 작은 목재는 강도가 크다.

26. 건축재료 중 물로 비비면 경화가 잘되지 않아 간수를 넣어 주는 것은?

- ① 회반죽 ② 실리카시멘트
③ 석고플라스타 ④ 마그네시아시멘트

27. 시멘트의 응결시간에 관한 사항 중 부적당한 것은?

- ① 가수량이 많을수록 응결이 늦어진다.
② 온도가 높을수록 응결시간이 짧아진다.
③ 시멘트의 분말도가 높을수록 응결이 빠르다.
④ 알루미늄3칼슘 성분이 많을수록 응결이 늦어진다.

28. 시멘트 분말도가 높을수록 다음과 같은 성질이 있다. 옳지 않은 기술은?

- ① 초기강도가 높다.
② 수화작용이 빠르다.
③ 풍화하기 쉽다.
④ 수축 균열이 생기지 않는다.

29. 한중(寒中) 또는 수중(水中) 긴급공사 시공에 가장 적합한 시멘트는?

- ① 보통 포틀랜드 시멘트

② 중용열 포틀랜드 시멘트

③ 조강 포틀랜드 시멘트

④ 백색 포틀랜드 시멘트

30. 보통벽돌의 재질시험은 어느 것이 주가 되는가?

- ① 흡수 및 압축시험 ② 흡수 및 인장시험
③ 비중 및 압축시험 ④ 비중 및 인장시험

31. 점토제품 중 흡수율이 가장 적은 것은?

- ① 토기 ② 자기
③ 도기 ④ 석기

32. 재료의 주용도로써 맞지 않는 것은?

- ① 테라조 - 벽, 바닥의 수장재
② 트래버틴 - 내벽 등의 수장재
③ 타일 - 내외벽, 바닥의 수장재
④ 테라코타 - 흡음재

33. KS규정에서 1종 붉은벽돌의 압축강도는 얼마 이상으로 규정되어 있는가?

- ① 100kg/cm² ② 150kg/cm²
③ 210kg/cm² ④ 230kg/cm²

34. 보통 유리의 강도는 무엇을 기준으로 하는가?

- ① 압축강도 ② 휨강도
③ 인장강도 ④ 전단강도

35. 강재의 강도가 최대가 될 때의 온도는?

- ① 상온 ② 100℃
③ 150℃ ④ 250℃

36. 비철금속에서 황동(놋쇠)은 무엇의 합금인가?

- ① 구리 + 주석 ② 구리 + 아연
③ 니켈 + 주석 ④ 니켈 + 아연

37. 합성수지도료를 유성페인트와 비교한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 건조시간이 빠르다.
② 도막이 단단하다.
③ 내산, 내알칼리성이 적다.
④ 방화성이 크다.

38. 재료와 용도의 조합에서 옳지 않은 것은?

- ① 광명단 - 방청제 ② 토분 - 눈메움제
③ 크레오소트 - 용제 ④ 오일스테인 - 착색제

39. 보통시멘트와 비교한 고로슬래그 시멘트의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 댐 공사에 적합하다.
② 바닷물에 대한 저항성이 크다.
③ 단기강도가 작다.
④ 응결 시간이 빠르다.

40. 내수성 및 내열성이 뛰어나므로 200℃ 정도의 온도에서 오랜 시간 노출되더라도 접착력이 떨어지지 않는 접착제는?

- ① 페놀수지 접착제 ② 실리콘수지 접착제
③ 네오프렌 접착제 ④ 요소수지 접착제

3과목 : 건축계획 및 제도

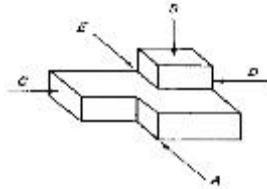
41. 설계도면의 표제란에 기입하지 않아도 되는 것은?

- ① 축척 ② 작성자 성명
③ 도면명 ④ 시공회사 명칭

42. 도면에서 치수 기입 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
② 치수 기입은 치수선 중앙 왼쪽에 기입한다.
③ 치수 기입은 치수선과 평행으로 도면의 우측에서 좌로, 위에서 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.
④ 치수선의 양끝은 화살 또는 점으로 혼용해서 사용할 수 있으며 같은 도면에서 치수선이 작은 것은 점으로 표시한다.

43. 그림의 투상법에서 A방향이 정면도일 때 C방향의 명칭은?



- ① 정면도 ② 좌측면도
③ 우측면도 ④ 배면도

44. 한국산업규격에서 토목, 건축분야 통칙의 기호로 옳은 것은?

- ① KS A ② KS B
③ KS F ④ KS E

45. 건축물의 묘사에 있어서 트레싱지에 칼라(color)를 표현하기에 가장 적합한 도구는?

- ① 연필 ② 수채물감
③ 포스터칼라 ④ 유성마커펜

46. 건축제도에 사용하는 축척은 몇 종류를 원칙으로 하는가? (단, KS규정)

- ① 12 ② 15
③ 18 ④ 24

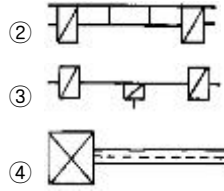
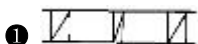
47. 건축제도에 가장 굵게 표시해야 할 선은?

- ① 평면상의 구획선 ② 윤곽선
③ 단면선 ④ 보조설명선

48. 철근콘크리트 슬랩배근도에서 철근을 가장 많이 배근해야 할 곳은?

- ① 장변방향 단부 ② 장변방향 중앙부
③ 단변방향 단부 ④ 단변방향 중앙부

49. 목조벽 중 벽체 양면이 평벽을 나타내는 표시법은?



50. 컴퓨터에서 입력장치와 출력장치가 바르게 짝지어진 것은?

- ① 프린터, 플로터 ② 키보드, 프린터
③ 마우스, 스캐너 ④ 태블릿, 키보드

51. 다음과 같은 디스크(disk)의 최대 저장 용량은 얼마인가?

디스크의 종류 = 2HD(double side double high density),
한 면의 트랙(track)수 = 80,
섹터(sector) 수 = 15,
섹터(sector)당 저장용량 = 512 byte)

- ① 1,228,800 byte ② 614,400 byte
③ 81,920 byte ④ 15,360 byte

52. 건축물의 입면도에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 동서남북 각각 4면의 외부 형태를 나타낸다.
② 창, 문, 창대, 높이 등이 표시된다.
③ 단면도와 지붕 평면도를 그리는 기초 도면이다.
④ 정투상도법에 의한 직립 투상도로 외관을 나타낸다.

53. 컴퓨터에서 보조 기억장치가 아닌 것은?

- ① 집적회로 ② 자기 드럼
③ 자기 디스크 ④ 자기 테이프

54. CAD에 이용한 디스플레이 종류 중 해상도와 색상표현을 가장 잘 나타낼수 있는 것은?

- ① EGA ② CGA
③ VGA ④ 허큘레스(Hercules)

55. 실제 길이 16m는 축척 1/200 의 도면에서 얼마의 길이로 표시 되는가?

- ① 4cm ② 8cm
③ 16cm ④ 32cm

56. 투시도 작도에 관한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 화면보다 앞에 있는 물체는 축소되어 나타난다.
② 화면에 접해있는 부분만이 실제의 크기가 된다.
③ 물체와 시점 사이에 기선과 수직인 평면을 화면(P.P)이라 한다.
④ 화면에 평행하지 않은 평행선들은 소점(V.P)으로 모인다.

57. 1.0B +50mm+0.5B의 벽돌벽체 공간쌓기에서 벽체의 두께 선은 중심선에서 얼마를 띄어야 하는가? (단, 표준형 벽돌을 사용함)

- ① 150mm ② 165mm
③ 180mm ④ 195mm

58. 4.5cm 각의 장선을 간격 45cm로 배치할 때 도면에서 일반적인 표시방법은?

- ① 장선 4.5× 4.5 @45 ② 장선 45× 45 @450
 ③ 장선 4.5× 4.5 THK45 ④ 장선 45× 45 THK450

59. 도면에서 기준선으로 사용되는 선은?

- ① 파선 ② 점선
 ③ 일정쇄선 ④ 이점쇄선

60. KS 에서 규정한 제도용지의 세로와 가로 길이의 비는 얼마인가?

- ① 1 : 1 ② 1 : 루트 2
 ③ 1 : 2 ④ 1 : 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	③	③	③	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	②	④	②	①	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	②	④	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	②	④	②	③	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	④	④	③	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	②	①	②	②	③	②